执行方案优化版（接处警 7.0 系统）

基于《接处警 7.0 系统会议要点》和系统逻辑图，对被调车辆与队站确定逻辑、调派规模计算以及事前准备工作进行重新梳理。优化重点包括：**逻辑更清晰、层次更分明、术语更统一、公式更规范、可操作性更强**，同时精炼表述、去除冗余、强化约束条件与优先级。

一、被调车辆与队站的确定逻辑（Decision Logic）

系统放弃单一辖区覆盖模式，采用**“主管锚点锁定 + 时空最优（ETA优先）”**的复合规则，实现“熟悉度优先 + 效率优先”的平衡。

1. **队站确定逻辑（主管 + 梯次响应）**
   - **主管锚点锁定（Jurisdictional Anchor）**：
     根据报警地址精准匹配主管中心站。该站**必须**出动指挥单元和首攻力量，充分利用其对辖区重点单位、水源分布、建筑特点的熟悉度（会议要点强调“熟悉度优先”）。
   - **最近队站优先（ETA First）**：
     系统实时读取态势层中的车辆GPS坐标、路网拥堵系数，在全域范围内计算预计到达时间（ETA），按ETA从短到长排序，选为“初战补盲力量”。
   - **卫星站/子站耦合触发**：
     当主管中心站力量不足或ETA超过阈值（建议设定为8-10分钟）时，自动触发距离火点最近的卫星站/子站车辆前置响应，形成梯次补位。
2. **车辆确定逻辑（功能匹配 + 约束校验）**
   - **功能对口匹配**：
     根据“事件画像”中的关键要素（能量物质类型如甲醇/锂电池、建筑结构如高层/大跨度/地下），自动优先匹配具备对应灭火药剂、举高器材、专勤模块的车辆。
   - **人员排班约束**：
     实时校验车辆关联人员排班状态，确保至少配备合格驾驶员 + 必要特种操作员（如泡沫/举高操作证）。若不满足，自动降级或替换。
   - **道路资源约束**：
     系统核对路径限高、限宽、限重及实时施工/管制信息。若重型车辆无法通行，自动拆分为多个小型快攻单元或替代路径车辆。

二、调派规模计算逻辑（Calculation Models）

放弃传统行政等级定级，转为**“按数据力量需求（定量）”**的动态计算模式，核心依据场景点位：

摒弃传统行政等级定级，转为**“按救援力量需求（定力）”**的动态计算模式，核心依据场景卡片+事件画像要素。

1. **总力量需求计算公式**
   系统实时计算总出动车辆数 N_{total}：

$$N_{\text{total}} = N_{\text{base}} + \Delta N_{\text{v}} + \Delta N_{\text{s}} + \Delta N_{\text{other}}) \times \gamma_{\text{stage}}$$

   - N_{base}（基础编成）：由场景卡片预设的初始力度（如普通住宅火灾一级警派1-2车，高层建筑2-3车）。
   - ΔN_{v}（受害载体修正）：每增加10名被困/受威胁人员，增加1个搜救/医疗保障模块（含担架、呼吸器、AED等）。
   - ΔN_{s}（能量物质修正）：针对易燃易爆/危化品，根据储量、扩散风险等级倍增灭火单元（例如甲醇储罐风险等级高时×2）。
   - ΔN_{other}（其他修正）：含建筑面积、火势蔓延速度、特殊风险（如地下/有限空间）。
   - γ_{stage}（发展阶段系数）：初起阶段1.0；发展阶段1.3-1.5；猛烈阶段1.8-2.5（可根据画像动态调整）。
2. **计算优先级**：先锁定主管站基础力量，再叠加ETA最优补位力量，最后应用修正系数，确保“不过度、不欠缺”。

三、事前准备工作规划（Pre-work Preparation）

为实现毫秒级调度输出，必须完成以下底层建设（责任人明确、时间节点清晰）。

1. **数据分层与名词规范（严晶负责）**
   - 统一术语：废弃“静态/动态数据”，改为**“基础信息层”**（低频更新）和**“态势层”**（高频实时）。
   - 读写分离部署：
     - 基础信息层：更新频率>半年（如车辆参数、泵浦流量、器材配置），支持毫秒级查询。
     - 态势层：支持毫秒级写入（GPS、车辆状态、人员排班），前端每3-5秒通过**单一聚合API**读取，避免多接口调用。

2. **业务逻辑建模（叶锋、小陆负责）**
    - **槽位管理方案（叶锋）**：本周内出一稿，包含路况拥堵系数、关键点位（水源、限高桥）、路径预计算，确保画像要素精准映射为调度参数。
    - **场景卡片细化**：分类构建常见灾害场景问询模板（住宅/化工/高层/地下等），场景越细，车辆功能匹配越精准。
    - **模块映射图（小陆）**：下周一前完成，将警情管理、排班管理、资源管理、路径规划等模块挂载到整体架构图，标明深度定制优先级。
3. **技术指标对标（技术组负责）**
    - API性能标准：核心查询接口最快≤50ms，最慢≤200ms（含跨表聚合）。
    - 接口精炼原则："一个查询一个接口"，后端完成所有数据聚合，前端只需单次调用。

四、阶段执行任务书（Next Steps）

- **今日13:00**：接口性能对标会议（产品 + 后端），明确响应指标、异常处理机制及责任划分。
- **本周内**：MVP接口开发优先级
    1. 车辆管理接口（含实时状态、人员排班）。
    2. 事件画像生成接口（含槽位填充）。
    3. 建立数据读取频率机制（基础信息缓存、态势层轮询）。
- **下周一**：画像规则评审会
    - 审核槽位管理方案。
    - 验证能量物质/建筑类型与队站、车辆的映射逻辑。
    - 输出第一版场景卡片清单。
- **下周三前**：完成主管锚点锁定规则测试数据集，启动小范围模拟验证。

优化后方案更紧凑、逻辑链路更闭环、责任与时间节点更明确，便于快速落地执行。如需进一步调整公式系数或增加具体阈值示例，可根据后续测试数据迭代。